www.tntextbooks.in

பாட அறிமுகம்

இயற்கையில் கிடைக்கும் நூற்றுக்கும் குறைவான தனிமங்களிலிருந்தே உருவான பல்வேறு இயைபுகள் மற்றும் பண்புகளைக் கொண்ட பல மில்லியன் வேதிச் சேர்மங்கள் இப்புவியில் காணப்படுகின்றன.

தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்ட நிகழ்வு, மனித நாகரீக வளர்ச்சியுடன் தொடர்புபடுத்தக் கூடியது. கற்காலத்தில் மனிதர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்காக சில உலோகங்களை அவைகள் தனிமங்கள் என்று அறிந்திருக்காமலேயே பயன்படுத்தினார்கள். பின்னர், விரைவிலேயே தாதுக்களிலிருந்து தனிமங்களைப் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் அதனை தங்கள் தினசரி வாழ்வில் பயன்படுத்துதலை அறிந்து கொண்டார்கள். காலப்போக்கில், அதிக எண்ணிக்கையிலான தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டன. பல்வேறு சோதனை ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், பிரான்ஸ் நாட்டைச் சார்ந்த லவாய்சியர் 23 தனிமங்கள் கொண்ட முதல் வேதி தனிமங்களின் பட்டியலினை 1789–ல் வெளியிட்டார். இவர் பொருட்களை தனிமங்களின் நான்கு வகை தொகுப்புகளாக வகைப்படுத்தினார். அவையாவன; அமிலத்தை உருவாக்கும் தனிமங்கள், வாயுக்களை ஒத்த தனிமங்கள், உலோகதனிமங்கள் மற்றும் புவியின் புறபரப்புத் தனிமங்கள்.

அட்டவணை – 3.1 – லவாய்சியர் அட்டவணை

அமிலத்தை உருவாக்கும் தனிமங்கள்	வாயுக்களை ஒத்த தனிமங்கள்
கந்தகம் (sulphur)	ஒளி (light)
பாஸ்பரஸ் (phosphorus)	வெப்பம் caloric (heat)
மரக்கரி charcoal (carbon)	ஆக்சிஜன் oxygen
	நைட்ரஜன் azote (nitrogen)
	ஹைட்ரஜன் (hydrogen)

உலோக தனிமங்கள்	புவிப்பரப்புத்தனிமங்கள்
கோபால்ட், பாதரசம், வெள்ளீயம், (cobalt, mercury, tin)	சுட்ட சுண்ணாம்பு lime (calcium oxide)
தாமிரம், நிக்கல், இரும்பு (copper, nickel, iron)	மெக்னீசியம் ஆக்ஸைடு magnesia (magnesium oxide)
தங்கம், காரீயம், வெள்ளி, துத்தநாகம், (gold, lead, silver, zinc)	பேரீயம் சல்பேட் barytes (barium sulphate)
மாங்கனீசு டங்ஸ்டன் (manganese, tungsten)	அலுமினியம் ஆக்ஸைடு argilla (aluminium oxide)
பிளாட்டினம் platina (platinum)	சிலிக்கன் டை ஆக்ஸைடு silex (silicon dioxide)

3.1 தனிமங்களை வகைப்படுத்துதல்

19 ஆம் நூற்றாண்டில், அறிவியல்